

LAPORAN PROJEK APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA
SPONGEBOB RESTAURANT SELF SERVICE

disusun untuk memenuhi tugas laporan proyek mata kuliah
Aplikasi Komputer dan Basis Data



OLEH:

Hana Nailah (231344044)

Muhammad Rizky Saepul Putra (231344055)

Raffa Hanif Awani (231344056)

Sanda Aulia Hidayanti (231344059)

Kelompok 2 Kelas: 2B-TNK

Tanggal Projek: 19 Mei – 8 Juni 2025
Tanggal Penyerahan Laporan: 19 Juni 2025

Dosen : 1. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2025

KETERANGAN

Judul Laporan : *Spongebob Restaurant Self Service*
Tanggal Pengumpulan Laporan : Kamis, 19 Juni 2025
Nama Praktikan : Hana Nailah (231344044)
Muhammad Rizky Saepul Putra (231344055)
Raffa Hanif Awani (231344056)
Sanda Aulia Hidayanti (231344059)
Nama Dosen : 1. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T
Kode Mata Kuliah : 21NK2109



DAFTAR ISI

KETERANGAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
1. TUJUAN PROJEK.....	1
2. LATAR BELAKANG	1
3. PEMBAGIAN JOBDESK.....	1
3.1 Perancangan Database dan Tabel.....	1
3.2 Desain Tampilan GUI (Graphical User Interface)	2
3.3 Pengkodean dan Implementasi Fitur	2
3.4 Progres dan Hasil Diskusi Proyek.....	2
4. PERANCANGAN DATABASE DAN TABEL	4
5. PENJELASAN TABEL	5
5.1 Tabel Pelanggan	5
5.2 Tabel Reservasi	6
5.3 Tabel Meja.....	6
5.4 Tabel Menu	7
5.5 Tabel Pesanan.....	8
5.6 Tabel Detail Pemesanan.....	8
5.7 Tabel Pembayaran	9
6. PENJELASAN PROGRAM.....	9
6.1 Beranda.....	9
6.2 Reservasi	11
6.3 Hapus Reservasi	12
6.4 Dine in.....	13
6.5 Take Away	14
6.6 Menu Makanan.....	15
6.7 Cek Pesanan	17
6.8 Metode Pembayaran.....	18
6.9 Bukti Transaksi	19
7. HASIL AKHIR DAN BUKTI PERCOBAAN.....	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 EER Diagram	4
Gambar 4. 2 Tabel Relasi.....	4
Gambar 5. 1 EER Diagram Tabel yang Digunakan untuk Proyek	5
Gambar 5. 1. 1 Tabel Pelanggan	5
Gambar 5. 2. 1 Tabel Reservasi	6
Gambar 5. 3. 1 Tabel Meja	6
Gambar 5. 3. 2 Komponen Tabel Meja.....	7
Gambar 5. 4. 1 Tabel Menu	7
Gambar 5. 4. 2 Komponen Tabel Menu.....	7
Gambar 5. 5. 1 Tabel Pesanan.....	8
Gambar 5. 6. 1 Tabel Detail Pesanan.....	8
Gambar 5. 7. 1 Tabel Pembayaran	9
Gambar 6. 1. 1 Tampilan Ketika Menekan Reservasi	10
Gambar 6. 1. 2 Tampilan Ketika Tanpa Reservasi	10
Gambar 6. 1. 3 Flowchart Beranda	11
Gambar 6. 2. 1 Tampilan Reservasi	11
Gambar 6. 2. 2 Flowchart Reservasi	12
Gambar 6. 3. 1 Tampilan Hapus Reservasi.....	13
Gambar 6. 3. 2 Flowchart Hapus Reservasi.....	13
Gambar 6. 4. 1 Tampilan Dine In	14
Gambar 6. 4. 2 Flowchar Dine In.....	14
Gambar 6. 5. 1 Tampilan Take Away	15
Gambar 6. 5. 2 Flowchart Take Away	15
Gambar 6. 6. 1 Tampilan Menu Makanan	16
Gambar 6. 6. 2 Flowchart Menu Makanan	16
Gambar 6. 7. 1 Tampilan Cek Pesanan	17
Gambar 6. 7. 2 Flowchart Cek Pesanan	17
Gambar 6. 8. 1 Tampilan Metode Pembayaran	18
Gambar 6. 8. 2 Flowchart Metode Pembayaran.....	19

1. TUJUAN PROJEK

Projek ini bertujuan untuk mengaplikasikan materi yang telah dipelajari dalam perkuliahan aplikasi komputer & basis data, khususnya dalam pengelolaan pengkoneksian antara basis data (database) dengan pembuatan antarmuka grafis pengguna (GUI), melalui pembuatan sistem atau aplikasi *restaurant self service*. Dalam projek ini, pembuatan projek ini diharapkan dapat membantu dalam memahami perancangan dan pengembangan aplikasi yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara mandiri, dengan tampilan yang interaktif serta pengolahan data pesanan yang terorganisir dan tersimpan dalam sistem basis data. Melalui projek ini pula, dapat melatih kemampuan logika pemrograman bahasa java dan desain tampilan agar menciptakan aplikasi yang efisien serta nyaman digunakan.

2. LATAR BELAKANG

Di era modern saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, dan menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelayanan publik, telah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta memperluas akses bagi masyarakat. Dimana masyarakat kini tidak lagi harus datang secara langsung ke tempat layanan tertentu, karena berbagai aktivitas sudah dapat dilakukan secara online melalui aplikasi digital. Mulai dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, melakukan pembayaran tagihan, dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan.

Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam aspek industri kuliner telah membawa perubahan besar dalam cara penyedia layanan makanan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Mulai dari sistem pemesanan online, pembayaran non-tunai, dan layanan antar berbasis aplikasi. Pada beberapa restoran, inovasi teknologi juga diwujudkan melalui penerapan sistem *self service*, dimana pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri tanpa perlu bantuan pegawai restoran. Sistem ini biasanya menggunakan perangkat digital seperti layar sentuh atau aplikasi yang terintegrasi langsung dengan dapur dan kasir, sehingga proses pemesanan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Selain meminimalkan antrian, sistem *self service* juga memberikan kebebasan bagi pelanggan untuk melihat menu dengan lebih nyaman dan sesuai dengan keinginan mereka. Inovasi ini menjadi solusi tepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern yang selalu mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan dalam pelayanan.

3. PEMBAGIAN JOBDESK

3.1 Perancangan Database dan Tabel

- Seluruh Anggota (Hana, Rafa, Rizky, Sanda)

Semua anggota berkontribusi secara aktif dalam menyusun struktur basis data dan merancang tabel yang dibutuhkan oleh sistem, mulai dari tabel pengguna, menu makanan, transaksi, hingga data reservasi.



3.2 Desain Tampilan GUI (Graphical User Interface)

- Hana (Penanggung Jawab Utama)

Hana memimpin perancangan tampilan GUI pengguna agar menarik, intuitif, dan sesuai dengan alur sistem.

- Seluruh Anggota (Pendukung)

Anggota lain turut serta memberikan masukan, melakukan pengujian tampilan, dan membantu menyelaraskan GUI dengan fungsionalitas masing-masing fitur yang dikembangkan.

3.3 Pengkodean dan Implementasi Fitur

Pembagian coding dilakukan berdasarkan fitur utama aplikasi :

1) Rafa

- Menangani menu makanan, termasuk tampilannya dan pengelolaannya.
- Merancang tampilan dan alur proses reservasi.

2) Hana

- Detail metode pembayaran, termasuk pilihan metode dan informasi pembayaran.
- Penanganan serta tampilan bukti transaksi.

3) Sanda

- Fitur penyimpanan gambar, seperti foto bukti pembayaran.
- Cek akhir atau validasi data, memastikan proses pemesanan selesai dan data tersimpan dengan benar.

4) Rizky

- Implementasi sistem login pengguna.
- Alur pemesanan tanpa reservasi, bagi pengguna yang memilih tidak melakukan booking.
- Tampilan dan fungsi bagian narahubung, sebagai informasi kontak jika diperlukan bantuan.
- Penanganan menghapus data reservasi.

3.4 Progres dan Hasil Diskusi Proyek

1) 19 Mei 2025

- Tim menyampaikan pendapat dan menentukan tema proyek yang akan dibuat.

2) 22 Mei 2025

- Setiap anggota mengeluarkan ide dalam bentuk rancangan tabel sebagai dasar perancangan database.

3) 23 Mei 2025

- Diskusi dan penjelasan rancangan tabel dari masing-masing anggota dilakukan.
- Hasil diskusi menetapkan tema proyek yaitu **“Resto Self Service”**.
- Dilakukan pembagian tugas kepada anggota tim, meliputi:
 - a) Perancangan database dan tabel.
 - b) Perancangan tampilan GUI (*Graphical User Interface*).
 - c) Pembagian kode program.

4) 28 Mei – 1 Juni 2025

- Diskusi desain tampilan GUI secara intensif.
- Mulai pengerjaan desain GUI.
- Mulai perancangan tabel database dan koneksi database dengan program.

5) 2 – 4 Juni 2025

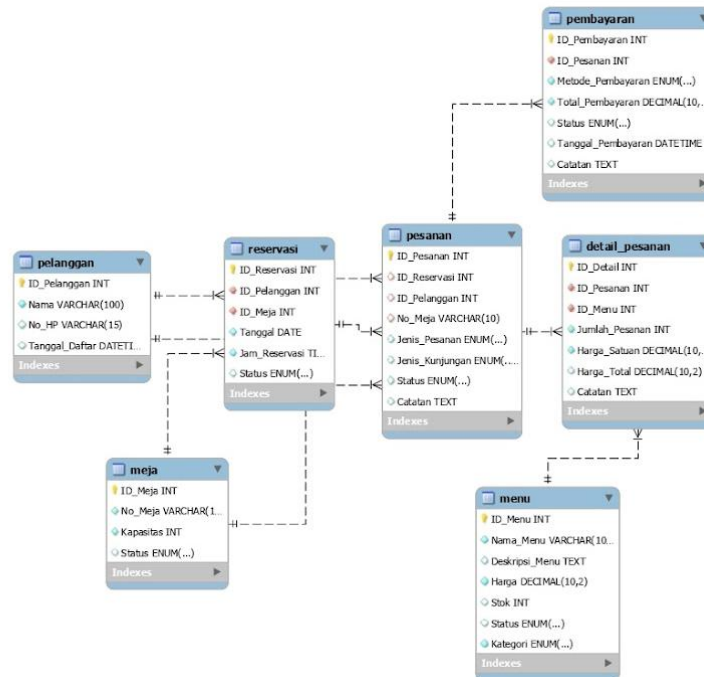
- Perancangan tabel dan database selesai sepenuhnya.
- Sistem sudah dapat melakukan proses login tanpa fitur reservasi.
- Menu dan tampilan reservasi mulai tersedia dan berjalan.

6) 7 – 8 Juni 2025

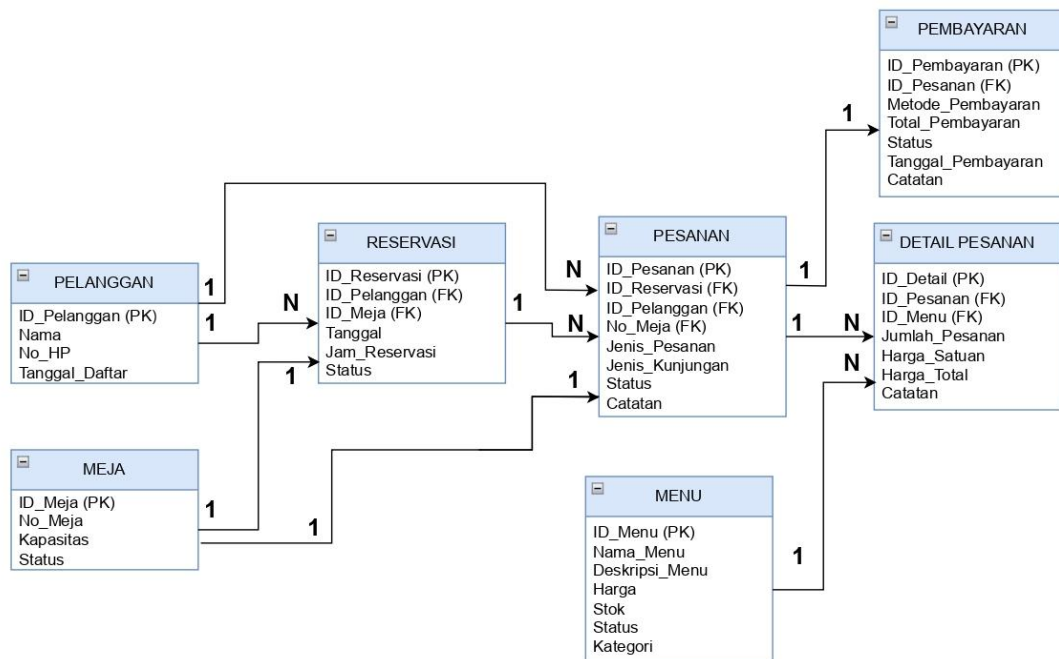
- Fitur detail pembayaran dan bukti transaksi sudah berjalan.
- Sistem mampu menyimpan gambar bukti pembayaran dan melakukan pengecekan akhir pesanan.
- Program secara keseluruhan dan fitur-fiturnya sudah dapat dioperasikan dengan baik.

Setelah seluruh fitur utama selesai, tim mulai menyusun laporan proyek secara menyeluruh dan terstruktur sesuai deadline yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, pembagian jobdesk telah dilakukan dengan baik melalui rapat yang terstruktur, dan tindak lanjut dilakukan melalui edukasi serta evaluasi progres secara berkala. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti revisi pada database dan progres pembuatan program, tim menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. PERANCANGAN DATABASE DAN TABEL



Gambar 4. 1 EER Diagram



Gambar 4. 2 Tabel Relasi

Pada perancangan untuk database dan tabel sendiri memperhitungkan tujuh komponen tabel yang diperlukan untuk database yaitu tabel pelanggan, reservasi, meja, menu, pesanan, detail pesanan, dan pembayaran. Tabel-tabel ini dibuat berdasarkan kebutuhan dari ide proyek mengenai *Spongebob Restaurant Self Service*.

5. PENJELASAN TABEL

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_project_bikinibottom |
+-----+
| detail_pesanan |
| meja |
| menu |
| pelanggan |
| pembayaran |
| pesanan |
| reservasi |
+-----+
7 rows in set (0.05 sec)
```

Gambar 5. 1 EER Diagram Tabel yang Digunakan untuk Proyek

Dalam pengembangan program *SpongeBob Restaurant Self Service*, terdapat tujuh tabel utama yang harus dibuat sebagai dasar dari sistem basis data. Setiap tabel saling terhubung dan memiliki peran penting dalam menunjang operasional restoran secara digital. Tabel pertama adalah *Pelanggan*, yang digunakan untuk menyimpan informasi identitas pelanggan. Selanjutnya, terdapat tabel *Meja* yang mencatat data terkait ketersediaan dan kapasitas meja di restoran. Tabel ketiga yaitu *Menu*, berisi daftar makanan dan minuman yang tersedia untuk dipesan.

Kemudian, tabel *Reservasi* mencatat informasi pemesanan meja yang dilakukan oleh pelanggan. Disusul oleh tabel *Pesanan*, yang merekam seluruh aktivitas pemesanan, baik melalui reservasi maupun secara langsung. Selanjutnya, tabel *Detail Pesanan* menyimpan rincian item yang dipesan dalam setiap transaksi. Terakhir, terdapat tabel *Pembayaran* yang digunakan untuk mencatat informasi terkait proses transaksi pembayaran oleh pelanggan. Keseluruhan tabel ini membentuk struktur database yang terintegrasi secara menyeluruh untuk menunjang sistem layanan mandiri pada restoran bertema SpongeBob tersebut.

5.1 Tabel Pelanggan

```
mysql> DESCRIBE PELANGGAN;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| ID_Pelanggan | int | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| Nama | varchar(100) | NO | | NULL | |
| No_HP | varchar(15) | YES | UNI | NULL | |
| Tanggal_Daftar | datetime | YES | | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.01 sec)
```

Gambar 5. 1. 1 Tabel Pelanggan

Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi pribadi setiap pelanggan yang melakukan pemesanan atau reservasi di restoran. Kolom *ID_Pelanggan* bertipe INT dan diatur sebagai PRIMARY KEY dengan AUTO_INCREMENT, berfungsi sebagai

identitas unik setiap pelanggan. Kolom *Nama* bertipe karakter (VARCHAR) digunakan untuk menyimpan nama lengkap pelanggan. Kemudian terdapat *No_HP* untuk mencatat nomor handphone pelanggan sebagai sarana komunikasi. Terakhir, *Tanggal_Daftar* menyimpan tanggal saat data pelanggan tersebut pertama kali dicatat ke dalam sistem.

5.2 Tabel Reservasi

```
mysql> DESCRIBE RESERVASI;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Reservasi	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_Pelanggan	int	NO	MUL	NULL	
ID_Meja	int	NO	MUL	NULL	
Tanggal	date	NO	MUL	NULL	
Jam_Reservasi	time	NO		NULL	
Status	enum('dipesan','checked_in','no_show','dibatalkan','tersedia')	YES		tersedia	

6 rows in set (0.01 sec)

Gambar 5. 2. 1 Tabel Reservasi

Tabel reservasi berfungsi mencatat semua aktivitas reservasi pelanggan. Kolom *ID_Reservasi* merupakan PRIMARY KEY bertipe INT dengan AUTO_INCREMENT sebagai identitas unik dari tiap reservasi. Kolom *ID_Pelanggan* bertindak sebagai FOREIGN KEY yang terhubung ke tabel pelanggan, menunjukkan siapa yang melakukan reservasi. Kolom *Tanggal* dan *Jam_Reservasi* masing-masing bertipe DATE dan TIME, digunakan untuk menyimpan informasi waktu reservasi. Kolom *Status* berisi status terkini reservasi seperti “dipesan”, “checked_in”, “no_show”, “dibatalkan”, atau “tersedia”. Sementara *ID_Meja* merupakan FOREIGN KEY yang menghubungkan reservasi ke meja tertentu dari tabel data_meja.

5.3 Tabel Meja

```
mysql> DESCRIBE MEJA;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Meja	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
No_Meja	varchar(10)	NO	UNI	NULL	
Kapasitas	int	NO		NULL	
Status	enum('tersedia','dipesan','terpakai')	YES		tersedia	

4 rows in set (0.00 sec)

Gambar 5. 3. 1 Tabel Meja

Tabel meja digunakan untuk menyimpan informasi setiap meja yang tersedia di restoran. Kolom *ID_Meja* bertipe INT dan menjadi PRIMARY KEY dengan AUTO_INCREMENT. Kolom *No_Meja* digunakan untuk menandai nomor meja secara spesifik, sedangkan *Kapasitas* bertipe INT untuk menunjukkan kapasitas maksimal jumlah orang yang dapat duduk di meja tersebut. Kolom *Status* menunjukkan kondisi terkini meja, seperti “tersedia”, “dipesan”, atau “terpakai”.

Berikut, adalah tabel untuk pendataan data Meja, yang kolomnya berisikan *ID_Meja*, *No_Meja*, *Kapasitas* dan *Status*:

ID_Meja	No_Meja	Kapasitas	Status
1	C1	2	tersedia
2	C2	2	tersedia
3	B1	4	tersedia
4	B2	4	tersedia
5	A1	6	tersedia
6	A2	6	tersedia

Gambar 5. 3. 2 Komponen Tabel Meja

5.4 Tabel Menu

```
mysql> DESCRIBE MENU;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Menu	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
Nama_Menu	varchar(100)	NO		NULL	
Deskripsi_Menu	text	YES		NULL	
Harga	decimal(10,2)	NO		NULL	
Stok	int	YES		0	
Status	enum('tersedia','habis')	YES		tersedia	
Kategori	enum('makanan','minuman','dessert')	NO		NULL	

7 rows in set (0.00 sec)

Gambar 5. 4. 1 Tabel Menu

Tabel menu menyimpan seluruh daftar makanan dan minuman yang tersedia di restoran. Kolom *ID_Menu* adalah PRIMARY KEY bertipe INT dan diatur dengan AUTO_INCREMENT. *Nama_Menu* menyimpan nama hidangan atau minuman, sementara *Deskripsi_Menu* bertipe TEXT untuk menjelaskan isi atau bahan menu. Kolom *Harga* mencatat harga satuan tiap menu, *Stok* menunjukkan ketersediaan, *Status* digunakan untuk menandai apakah menu tersedia atau tidak, dan *Kategori* mengelompokkan menu ke dalam jenis seperti makanan utama, minuman, atau makanan penutup.

Berikut, adalah tabel untuk pendataan daftar menu, yang kolomnya berisikan *ID_Menu*, *Nama_Menu*, *Deskripsi_Menu*, *Harga*, *Stok*, *Status* dan *Kategori*

ID_Menu	Nama_Menu	Deskripsi_Menu	Harga	Stok	Status	Kategori
1	Krabby Patty	Burger Legendaris dengan resep rahasia Mr. Krabs	20000.00	20	tersedia	makanan
2	Kelp Shake	Minuman hijau menyegarkan dengan sedikit efek spesial	12000.00	15	tersedia	minuman
3	Chum	Makanan kesukaan Plankton	5000.00	10	tersedia	makanan
4	Kelp Fries	Kentang unik dari rumput laut	9000.00	20	tersedia	makanan
5	Kelp Deviled Eggs	Telur makhluk air dengan isian spesial	13000.00	20	tersedia	makanan
6	Alphabet Soup	Sup dengan alphabet yang dapat dicustom	21000.00	15	tersedia	makanan
7	Pretty Patties	Makanan yang membuat harimu berwarna	16000.00	20	tersedia	makanan
8	Goofy Goober Sundae	Es krim unik dari bawah laut	17000.00	15	tersedia	makanan

Gambar 5. 4. 2 Komponen Tabel Menu

5.5 Tabel Pesanan

```
mysql> DESCRIBE PESANAN;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Pesanan	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_Reservasi	int	YES	MUL	NULL	
ID_Pelanggan	int	YES	MUL	NULL	
No_Meja	varchar(10)	YES	MUL	NULL	
Jenis_Pesanan	enum('makanan','minuman','paket')	YES		makanan	
Jenis_Kunjungan	enum('dine_in','take_away','reservasi')	YES		reservasi	
Status	enum('draft','diproses','selesai','dibatalkan')	YES		draft	
Catatan	text	YES		NULL	

8 rows in set (0.00 sec)

Gambar 5. 5. 1 Tabel Pesanan

Tabel pesanan digunakan untuk mencatat semua pemesanan yang dilakukan pelanggan, baik melalui reservasi maupun langsung di tempat. *ID_Pesanan* berfungsi sebagai PRIMARY KEY dengan AUTO_INCREMENT. Jika pemesanan dilakukan melalui reservasi, maka *ID_Reservasi* sebagai FOREIGN KEY akan terhubung ke tabel reservasi. Selain itu, *ID_Pelanggan* juga menjadi FOREIGN KEY dari tabel pelanggan. Kolom lain yang digunakan mencakup *No_Meja*, *Jenis_Pesanan*, *Jenis_Kunjungan*, *Status*, serta *Catatan* untuk menyimpan keterangan tambahan dari pelanggan.

5.6 Tabel Detail Pemesanan

```
mysql> DESCRIBE DETAIL_PESANAN;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Detail	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_Pesanan	int	NO	MUL	NULL	
ID_Menu	int	NO	MUL	NULL	
Jumlah_Pesanan	int	NO		NULL	
Harga_Satuan	decimal(10,2)	NO		NULL	
Harga_Total	decimal(10,2)	YES		NULL	STORED GENERATED
Catatan	text	YES		NULL	

7 rows in set (0.01 sec)

Gambar 5. 6. 1 Tabel Detail Pesanan

Tabel detail pesanan mencatat rincian item yang dipesan pada setiap pesanan. Kolom *ID_Detail* menjadi PRIMARY KEY dengan AUTO_INCREMENT. Kolom *ID_Pesanan* dan *ID_Menu* masing-masing bertindak sebagai FOREIGN KEY yang menghubungkan ke tabel pesanan dan menu. Kolom *Jumlah_Pesanan* mencatat banyaknya item yang dipesan, sementara *Harga_Satuan* mencatat harga per item dan *Harga_Total* menyimpan jumlah total seluruh pesanan. Kolom *Catatan* digunakan jika terdapat permintaan khusus dari pelanggan.

5.7 Tabel Pembayaran

```
mysql> DESCRIBE PEMBAYARAN;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID_Pembayaran	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
ID_Pesanan	int	NO	MUL	NULL	
Metode_Pembayaran	enum('tunai','debit','kredit','e-wallet')	NO		NULL	
Total_Pembayaran	decimal(10,2)	NO		NULL	
Status	enum('pending','lunas','gagal')	YES		pending	
Tanggal_Pembayaran	datetime	YES		CURRENT_TIMESTAMP	DEFAULT_GENERATED
Catatan	text	YES		NULL	

7 rows in set (0.00 sec)

Gambar 5. 7. 1 Tabel Pembayaran

Tabel pembayaran menyimpan seluruh informasi pembayaran yang dilakukan pelanggan. *ID_Pembayaran* menjadi PRIMARY KEY dan menggunakan AUTO_INCREMENT. Kolom *ID_Pesanan* merupakan FOREIGN KEY yang terhubung ke pesanan yang dibayar. *Tanggal_Pembayaran* menyimpan waktu transaksi, *Total_Pembayaran* menunjukkan nominal pembayaran, dan *Metode_Pembayaran* mencatat metode seperti tunai, debit, kredit, atau e-wallet. Kolom *Status* digunakan untuk menandai apakah pembayaran sudah lunas atau belum, sementara *Catatan* digunakan untuk menyimpan informasi tambahan terkait transaksi tersebut.

6. PENJELASAN PROGRAM

6.1 Beranda

Pada bagian beranda terdapat 3 tombol, tombol yang pertama dan yang kedua merupakan jenis kunjungan yang dapat dipilih oleh pengguna, sedangkan tombol ketiga merupakan narahubung yang jika dipilih oleh pengguna akan menampilkan kontak yang dapat dihubungi pelanggan. jika pengguna memilih tombol pertama yaitu reservasi, tombol tersebut akan terbagi menjadi 2 tombol, yaitu hapus reservasi dan reservasi. jika pengguna memilih tombol hapus reservasi, maka pengguna akan berpindah ke menu hapus reservasi. Sedangkan jika pengguna memilih tombol reservasi, maka pengguna akan berpindah ke menu reservasi restoran.

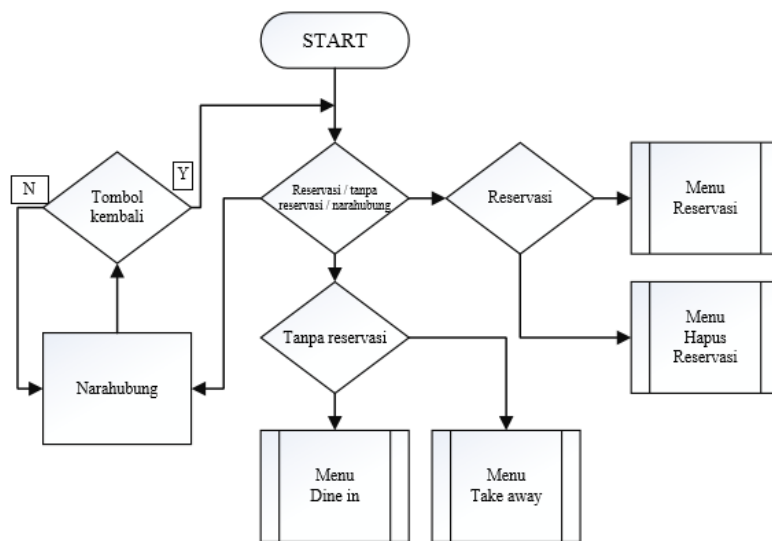
Kemudian saat pengguna memilih tombol kedua yaitu tanpa reservasi, tombol tersebut juga akan terbagi menjadi 2 tombol, yaitu dine in, dan take away. jika pengguna memilih tombol dine in maka pengguna akan berpindah ke menu dine in. Sedangkan jika pengguna memilih tombol take away, maka pengguna akan berpindah ke menu take away.



Gambar 6. 1. 1 Tampilan Ketika Menekan Reservasi



Gambar 6. 1. 2 Tampilan Ketika Tanpa Reservasi

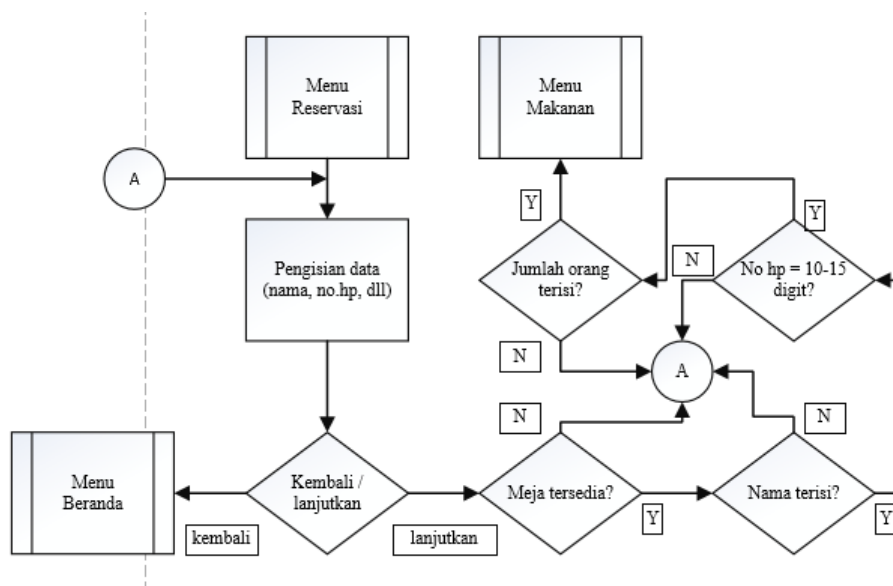


Gambar 6. 1. 3 Flowchart Beranda

6.2 Reservasi

Pada bagian reservasi terdapat pengisian informasi tentang reservasi, di bagian ini terdapat 3 text field yang harus diisi yaitu nama pelanggan, nomor handphone pelanggan, dan jumlah orang yang akan datang. selanjutnya terdapat 3 combo box, yaitu tanggal reservasi, waktu kedatangan yang diinginkan, dan nomor meja yang ingin dipilih. kemudian jika semua data telah diisi, pelanggan dapat menekan tombol lanjutkan dan akan dipindahkan ke menu makanan, pada saat menekan tombol lanjutkan ini query “insert into” atau input data akan berjalan dan menyimpan semua data yang diisi oleh pengguna kedalam database. tetapi dalam pengisian data terdapat beberapa kondisi yang harus terpenuhi, jika kondisi tersebut tidak memenuhi, maka pada saat pelanggan menekan tombol lanjutkan akan terdapat peringatan yang muncul. terakhir terdapat tombol kembali di pojok kiri atas, yang ketika ditekan akan mengembalikan pelanggan ke beranda.

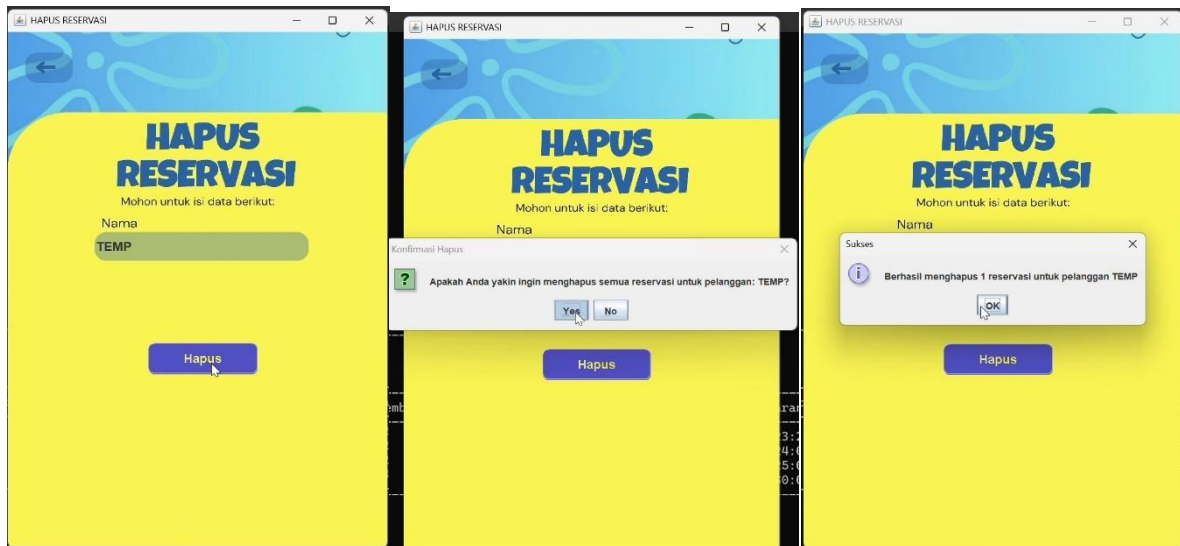
Gambar 6. 2. 1 Tampilan Reservasi



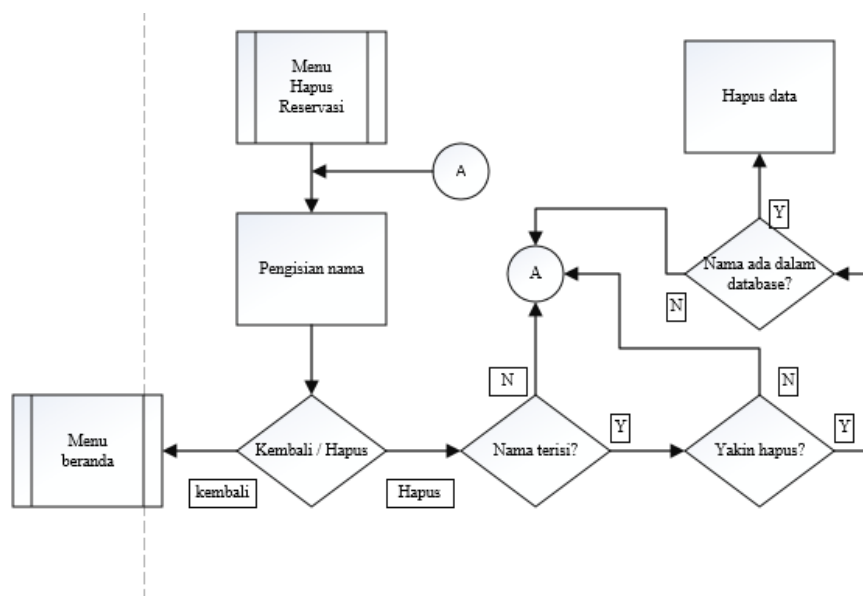
Gambar 6. 2. 2 Flowchart Reservasi

6.3 Hapus Reservasi

Pada bagian menu hapus reservasi ini terdapat 2 tombol dan 1 text field yang harus diisi dengan nama pelanggan yang telah melakukan reservasi sebelumnya. kemudian terdapat tombol kembali, dimana jika pelanggan menekan tombol tersebut, pelanggan akan kembali ke menu beranda, sedangkan untuk tombol kedua yaitu tombol hapus, berfungsi untuk menghapus reservasi yang telah dilakukan sebelumnya, setelah pelanggan mengisi text field dan menekan tombol hapus, akan muncul sebuah panel yang berfungsi untuk memastikan pelanggan ingin menghapus reservasi, jika pelanggan menekan yes, maka query select akan berjalan dan mengecek apakah terdapat reservasi dengan nama yang dimasukan, jika iya maka query delete akan berjalan dan menghapus semua data reservasi, sedangkan jika tidak maka akan muncul panel “reservasi tidak ditemukan”.



Gambar 6. 3. 1 Tampilan Hapus Reservasi

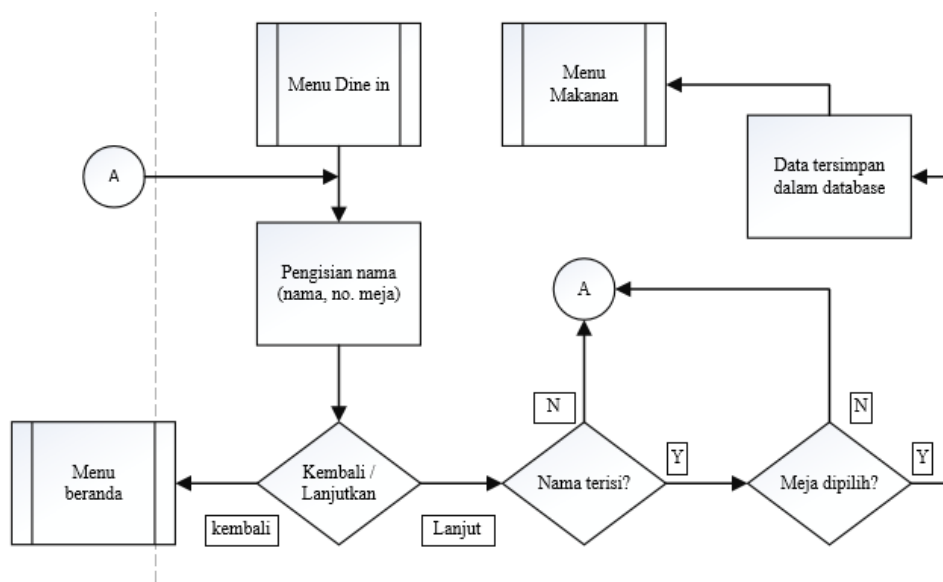


Gambar 6. 3. 2 Flowchart Hapus Reservasi

6.4 Dine in

Pada bagian dine in terdapat 2 tombol, 1 textfield, dan 1 combo box, dimana untuk textfield sendiri harus diisi dengan nama pelanggan yang akan melakukan pemesanan, kemudian combo box digunakan untuk memilih meja yang diinginkan oleh pelanggan, jika semua data telah diisi sesuai keinginan pelanggan, pelanggan dapat menekan tombol kedua yaitu tombol lanjutkan, dimana saat tombol lanjutkan ditekan program akan mengecek beberapa kondisi, jika kondisi tersebut belum tercapai maka akan muncul panel peringatan, sedangkan jika semua kondisi telah dipenuhi query update beserta insert akan berjalan. terakhir untuk tombol pertama yaitu tombol kembali, akan mengembalikan pelanggan ke menu beranda jika ditekan.

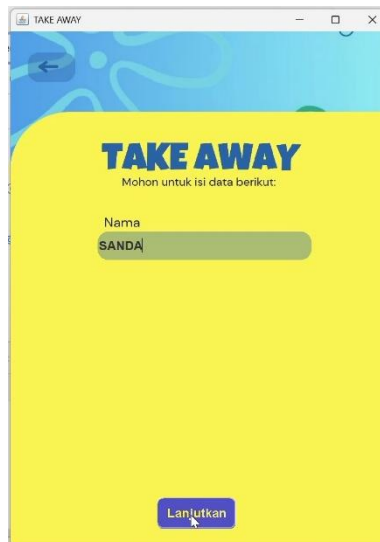
Gambar 6. 4. 1 Tampilan *Dine In*



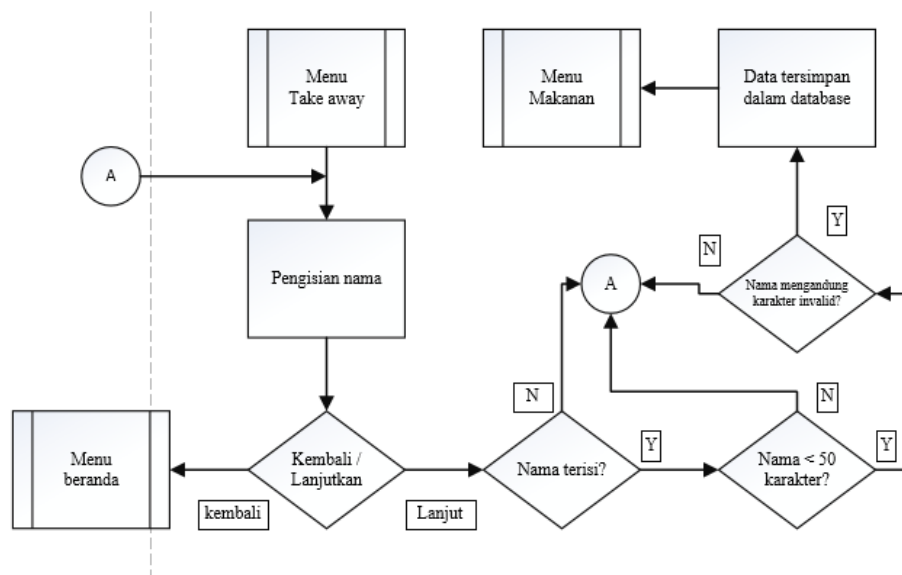
Gambar 6. 4. 2 Flowchar *Dine In*

6.5 Take Away

Pada bagian menu take away hanya terdapat 1 textfield yang harus diisi, yaitu nama pelanggan. kemudian terdapat 2 tombol, tombol pertama yaitu kembali, akan mengembalikan pelanggan ke menu beranda jika ditekan, kemudian untuk tombol kedua yaitu lanjutkan akan menjalankan query insert kedalam database jika ditekan, tetapi saat menekan tombol kedua terdapat kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka akan muncul panel peringatan, jika kondisi sudah terpenuhi maka query akan berjalan dan pelanggan akan dipindahkan ke menu makanan.



Gambar 6. 5. 1 Tampilan *Take Away*

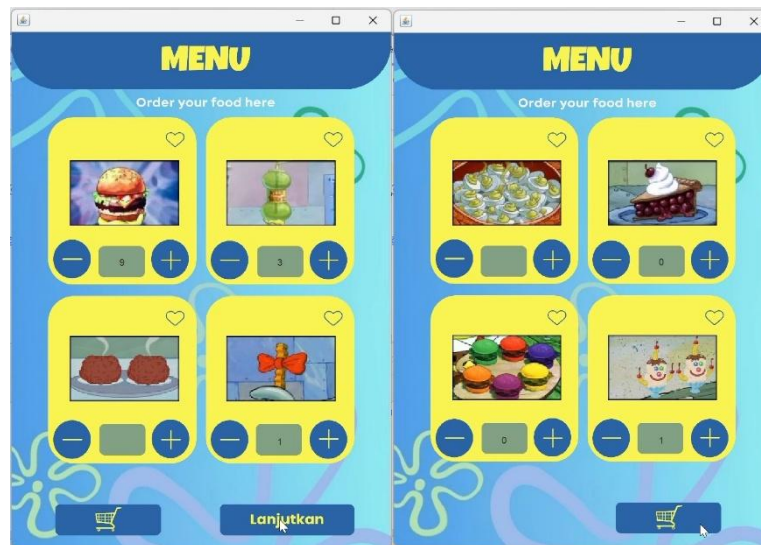


Gambar 6. 5. 2 Flowchart *Take Away*

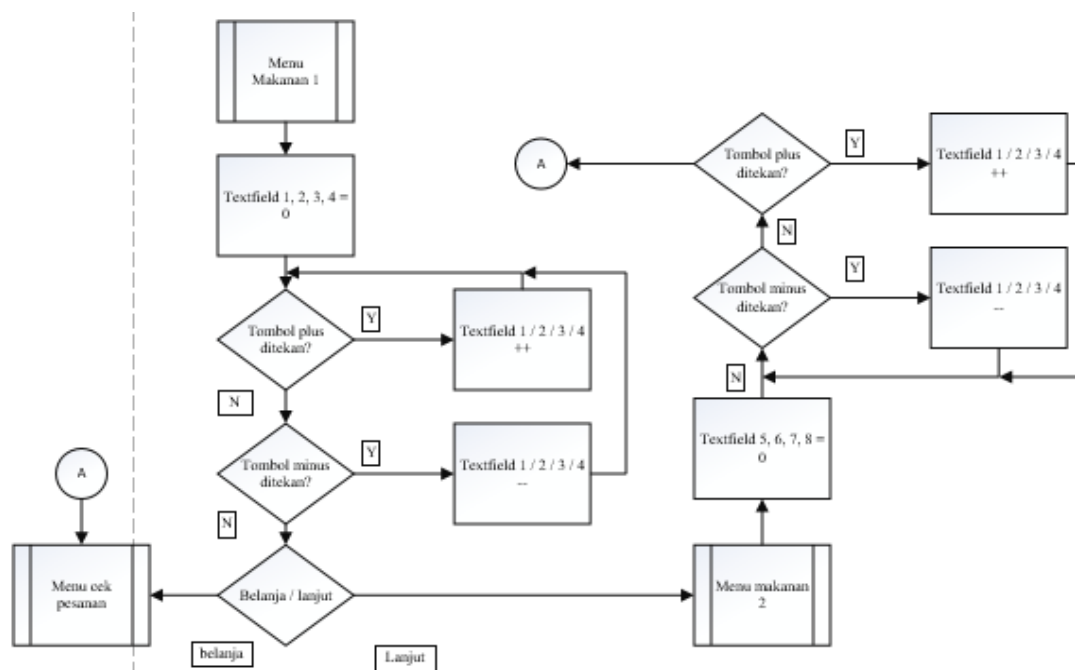
6.6 Menu Makanan

pada bagian menu makanan terdapat 4 menu makanan dengan tombol plus, minus, dan 1 textfield di setiap menu. jika pelanggan menekan tombol plus pada sebuah menu, maka nilai pada text field menu makanan tersebut akan bertambah, sedangkan jika tombol minus pada sebuah menu ditekan, maka nilai pada text field menu tersebut akan berkurang. kemudian text field pada tiap menu juga berguna jika pelanggan menginginkan jumlah pesanan yang banyak, sehingga dapat langsung mengisi jumlah yang diinginkan pada text field. kemudian jika pelanggan sudah selesai memilih makanan, pelanggan dapat memilih 2 tombol yaitu tombol lanjutkan dan tombol belanja (keranjang), jika pelanggan memilih tombol belanja, maka pelanggan akan dipindahkan ke menu cek pesanan, sekaligus akan menjalankan query insert jumlah menu yang dipilih kedalam database. sedangkan jika pelanggan memilih tombol lanjutkan, maka pelanggan akan dipindahkan ke menu makanan selanjutnya yang berisi 4 menu berbeda, di menu tersebut pelanggan dapat kembali memilih

makanan yang tersedia, jika sudah, pelanggan dapat menekan tombol belanja kembali dan query insert akan berjalan juga dan pelanggan akan dipindahkan ke menu makanan.



Gambar 6. 6. 1 Tampilan Menu Makanan



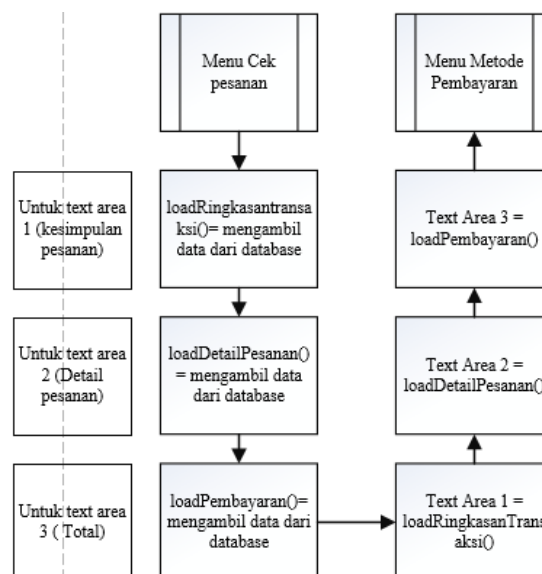
Gambar 6. 6. 2 Flowchart Menu Makanan

6.7 Cek Pesanan

Pada bagian menu cek pesanan, terdapat 3 text area, pada text area pertama akan terisi oleh data diri pelanggan saat pelanggan mengisinya di menu sebelumnya, kemudian pada text area kedua akan terisi oleh detail pesanan yang dipilih oleh pelanggan, dimana akan ada jumlah pesanan tiap menu, beserta harga satuan dan totalnya. yang terakhir pada text area ketiga akan terisi total harga yang harus dibayar oleh pelanggan. semua data yang muncul pada text area tersebut dipanggil atau diambil dari data yang tersimpan pada database, menggunakan query select. data yang diambil dari database ini bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis kunjungan yang pelanggan pilih, sebagai contoh jika pelanggan memilih jenis kunjungan reseervasi, maka pada menu cek pesanan nama, no. meja, tanggal, dan waktu akan dipanggil ke textfield, sedangkan untuk jenis kunjungan take away, hanya akan ada nama saja yang dipanggil ke textfield. terakhir terdapat 1 tombol yaitu tombol pembayaran dimana saat tombol ini ditekan oleh pelanggan, pelanggan akan berpindah ke menu metode pembayaran.



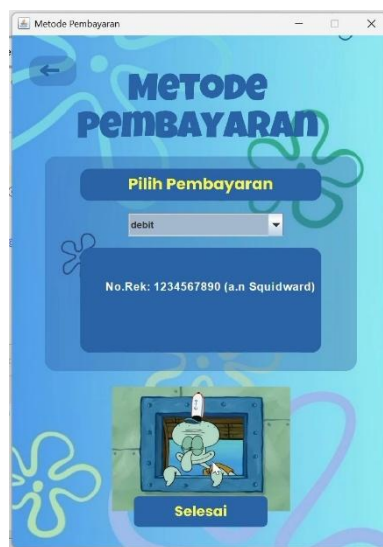
Gambar 6. 7. 1 Tampilan Cek Pesanan



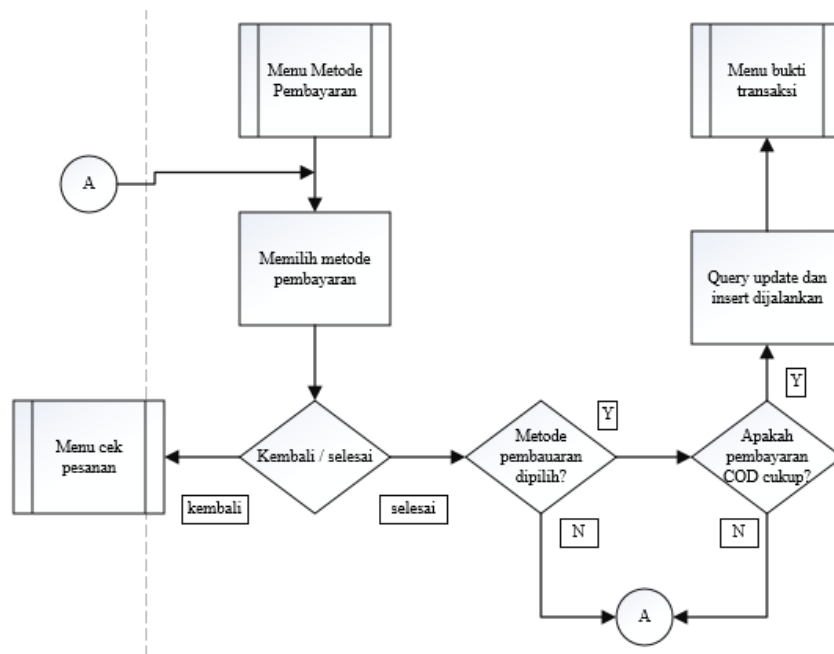
Gambar 6. 7. 2 Flowchart Cek Pesanan

6.8 Metode Pembayaran

Pada bagian menu metode pembayaran terdapat 1 combo box yang berisi metode-metode yang dapat digunakan sebagai pembayaran seperti e-wallet, tunai, dll. saat salah satu metode pembayaran dipilih maka text area pada bagian bawah combo box akan berubah sesuai dengan metode yang pelanggan pilih, misal jika pelanggan memilih pembayaran transfer, maka text area akan terisi dengan nomor rekening yang harus ditransfer pelanggan. selanjutnya setelah memilih metode pembayaran yang diinginkan, pelanggan dapat menekan tombol selesai yang telah disediakan. saat tombol selesai ditekan akan ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi, jika kondisi tersebut telah terpenuhi maka program akan berjalan terus dimana, ketika tombol selesai ditekan akan ada beberapa query yang berjalan, yaitu query update akan memperbarui status pada database menjadi lunas, kemudian query update juga akan memperbarui stok menu yang telah dipilih pelanggan, dan terakhir query insert akan menambahkan metode pembayaran pada database.



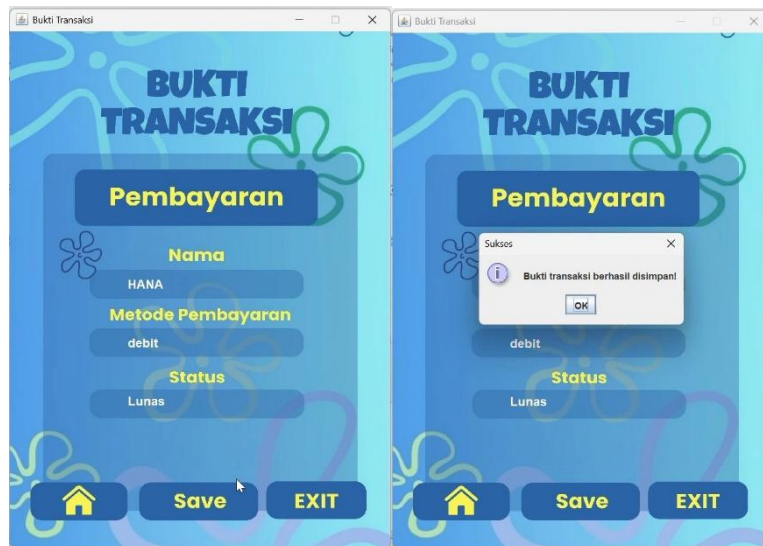
Gambar 6. 8. 1 Tampilan Metode Pembayaran



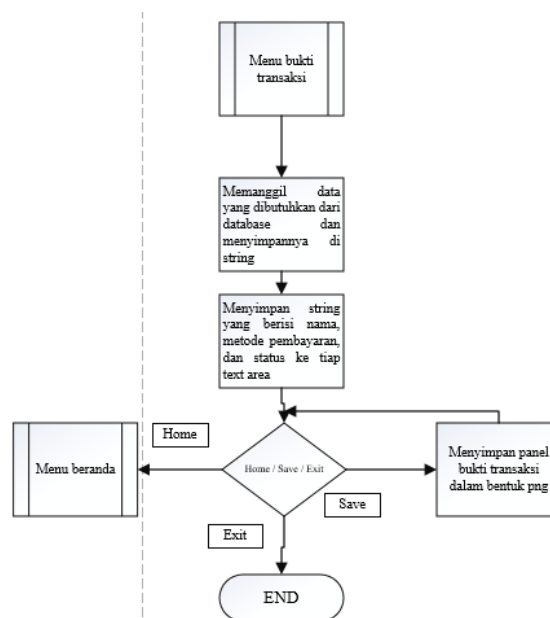
Gambar 6. 8. 2 Flowchart Metode Pembayaran

6.9 Bukti Transaksi

pada bagian menu bukti pembayaran terdapat 3 text area yang akan langsung terisi begitu menu ini dibuka. text area pertama akan berisi nama pelanggan yang melakukan transaksi, nama ini diambil dengan query select dari database, kemudian text area kedua diisi dengan metode pembayaran yang dipilih sebelumnya, metode yang muncul ini juga diambil dengan query select dari database, dan terakhir text area ketiga diisi dengan status pembayaran atau transaksi, sama seperti 2 text area sebelumnya, status pembayaran ini diambil dengan query select dari database. kemudian terdapat 3 tombol yang ada pada menu ini, yang pertama adalah tombol berbentuk rumah, ketika tombol ini ditekan maka pelanggan akan dipindahkan ke menu beranda, kemudian untuk tombol kedua yaitu tombol save, saat pelanggan menekan tombol tersebut, maka akan muncul panel bahwa pembayaran telah berhasil disimpan dan program akan langsung menyimpan panel tersebut dalam bentuk png, terakhir tombol ketiga yaitu exit, ketika ditekan maka pelanggan akan langsung keluar dari aplikasi.



Gambar 5. 9. 1 Tampilan Bukti Transaksi



Gambar 5. 9. 2 Flowchart Bukti Transaksi

7. HASIL AKHIR DAN BUKTI PERCOBAAN

- 1) Bukti Percobaan Program:
https://drive.google.com/drive/folders/1v3SUozVx3rx0ed4SvJhcKwC0VfweGrtg?usp=drive_link
- 2) Bukti Transaksi:
https://drive.google.com/drive/folders/110A9B9vwZV_7PyHSFMdBP84Z_V_82STc?usp=drive_link